

Die Planck-Skalen-Struktur der Umrechnungsfaktoren

Inhaltsverzeichnis

.1	Das Problem: Umrechnung von T0 zu SI	1
	Rückblick: Die T0-Formel für G	1
	Die Frage	2
.2	Die Planck-Länge als Ausgangspunkt	2
	Standarddefinition (seit Max Planck, 1899)	2
	Mathematische Umstellung	2
.3	Die Struktur der Umrechnungsfaktoren	3
	Was zeigt die Planck-Formel?	3
	Verbindung zu T0-Faktoren	3
.4	Begründung der Faktoren in Dokument 012	4
	Der Dimensionskorrektur-Faktor C_{dim}	4
	Der SI-Konversionsfaktor C_{conv}	4
	Numerische Verifikation	5
.5	Die Rolle der Planck-Formel in T0	5
	Nicht zirkulär in T0	5
	Drei Verwendungen der Planck-Formel	6
.6	Praktische Anwendung: Python-Implementierung	6
	Code-Struktur (aus calc_De.py)	6
	Was der Code zeigt	6
.7	Vergleich mit Elektrodynamik	7
	Analog: Lichtgeschwindigkeit	7
	Analog: Gravitationskonstante	7
	Parallelität	7
.8	Zusammenfassung	7
	Die zentrale Botschaft	7
	Was ist neu?	8
	Verbindung zu Dokument 012	8
	Praktische Bedeutung	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Numerische Verifikation, Weg aus T0: $G_{\text{nat}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ mit $3,1 \times 10^{-10} \times 7,8 \times 10^{-3} \times 0,986 \times 10^1$ (ergibt $2,38 \times 10^{-11}$) $\rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} \approx 6,69 \times 10^{-11}$, ohne C_{dim} .
- SI-Konversionsfaktor: „ $C_{\text{conv}} \sim c^3/\hbar$ (Größenordnung)“ $\rightarrow$ nur Struktur; zahlenmäßig $c^3/\hbar = 2,6 \times 10^{59}$, $C_{\text{conv}} = 7,8 \times 10^{-3}$ ist die SI-Umrechnung von G .
- Code-Auszug aus calc_De.py: Vermerk, $6_{\text{nat}} \times 2,88294 \times 10^{-5} \approx 8,7 \times 10^{-15}$; $2,88294 \times 10^{-5} \neq C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$.
- Weg über die Planck-Formel: prüft die Dimension, nicht den Zahlenwert, da ℓ_p über G definiert ist (Dok. 012).
- G_{SI} -Formel: $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ – mit C_{dim} ohne den Ausgleichsfaktor E_{char} wäre G um den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ zu klein.
- Dimension von $c^3/\hbar$: $[G]/[\text{Energie}] \rightarrow [G]/[\text{Länge}^2] = \text{m}/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$.
- Struktur des Umrechnungsfaktors $[E^{-2}] \rightarrow [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)]: [\text{Länge}^3]/[\text{Energie}] \rightarrow [\text{Länge}^5 \cdot \text{Energie}]/[\text{Zeit}^4]$.

Abstract

Dieses Dokument erklärt, warum die Umrechnungsfaktoren in Dokument 012 genau die Form haben, die sie haben. Die mathematische Beziehung $G = \frac{\ell_p^2 c^3}{\hbar}$ ist keine neue Berechnungsmethode (sie ist eine Umstellung der bekannten Planck-Längen-Definition), aber sie zeigt die *fundamentale Struktur*, die den Umrechnungsfaktoren zugrunde liegt.

Kernaussage: Die Faktoren C_{dim} , C_{conv} und K_{frak} in Dokument 012 sind nicht willkürlich, sondern folgen aus der Planck-Skalen-Struktur von G . Die Formel dient auch als Konsistenz-Check: Wenn alle Faktoren korrekt sind, muss $G_{\text{SI}} = \frac{\ell_p^2 c^3}{\hbar}$ erfüllt sein.

Für die vollständige technische Herleitung aller Umrechnungsfaktoren siehe Dokument 012.

1 Das Problem: Umrechnung von T0 zu SI**Rückblick: Die T0-Formel für G**

Aus Dokument 012 ist bekannt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (1)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} - C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3,472 \times 10^{-2}$ wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ wieder aufgehoben; in der Formel allein ergäbe das Produkt $2,32 \times 10^{-12}$ statt $6,674 \times 10^{-11}$.)

Mit den Faktoren:

- $\frac{\xi^2}{4m_e} \approx 8,7 \times 10^{-9} \text{ MeV}^{-1}$ (aus T0-Geometrie)

- $C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} \approx 3.5 \times 10^{-2}$ (Dimensionskorrektur; tritt nur in der Schrittkette auf und hebt sich dort gegen E_{char} auf)
- $C_{\text{conv}} \approx 7.8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \cdot \text{MeV}$ (SI-Konversion)
- $K_{\text{frak}} = 0.986$ (fraktale Korrektur)

Die Frage

Warum haben diese Faktoren genau diese Form?

Insbesondere:

- Warum taucht c^3 auf? (in C_{conv})
- Warum $\hbar$ im Nenner?
- Warum eine Längenskala zum Quadrat?
- Was ist die fundamentale Struktur?

.2 Die Planck-Länge als Ausgangspunkt

Standarddefinition (seit Max Planck, 1899)

Die Planck-Länge ist definiert als:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (2)$$

Standard-Interpretation:

- G ist fundamentale Konstante (gemessen)
- ℓ_P wird daraus berechnet
- $\ell_P \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
- Quantengravitation-Skala

Mathematische Umstellung

Aus $\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$ folgt durch Umstellen:

$$\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3} \quad (3)$$

$$\ell_P^2 \times c^3 = \hbar G \quad (4)$$

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (5)$$

Diese Umstellung ist die Struktur, auf die sich die folgenden Abschnitte beziehen.

.3 Die Struktur der Umrechnungsfaktoren

Was zeigt die Planck-Formel?

[Fundamentale Struktur]

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (6)$$

Dimensionsanalyse:

$$[G] = \frac{[\ell_P^2] \times [c^3]}{[\hbar]} \quad (7)$$

$$= \frac{[\text{m}^2] \times [\text{m}^3/\text{s}^3]}{[\text{J} \cdot \text{s}]} \quad (8)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{s}]} \quad (9)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}]} \quad (10)$$

$$= \frac{[\text{m}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{s}^2]} \quad (11)$$

Damit ergibt sich die Dimension $[G] = \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ (Dimensionsprüfung erfüllt).

Verbindung zu T0-Faktoren

In T0 startet man mit G_{nat} in Dimension $[E^{-2}]$ (Energie⁻²).

Umrechnung $[E^{-2}] \rightarrow [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)]$ muss haben:

$$[E^{-2}] \times \text{Faktor} = [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (12)$$

Der Faktor muss die Struktur haben:

$$\text{Faktor} = \frac{[\text{Länge}^5 \cdot \text{Energie}]}{[\text{Zeit}^4]} \quad (13)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $[\text{Länge}^3]/[\text{Energie}]$ – der Faktor ist $[G] \cdot [E^2] = \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \cdot (\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^7/\text{s}^6 = [\text{Länge}^5 \cdot \text{Energie}/\text{Zeit}^4]$; $[\text{Länge}^3]/[\text{Energie}] = \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{kg}$ passt nicht und widerspricht der Rechnung unten, die $[G] = [\text{Länge}^5]/[\text{Energie} \cdot \text{Zeit}^4]$ ergibt.)

Aus der Planck-Formel:

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \Rightarrow \text{Struktur: } \frac{[\text{Länge}^2] \times [\text{Geschwindigkeit}^3]}{[\text{Wirkung}]} \quad (14)$$

Mit $[\hbar] = [\text{Energie} \times \text{Zeit}]$ und $[c] = [\text{Länge}/\text{Zeit}]$:

$$\frac{[\ell_P^2 \times c^3]}{[\hbar]} = \frac{[\text{Länge}^2] \times [\text{Länge}^3/\text{Zeit}^3]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}]} \quad (15)$$

$$= \frac{[\text{Länge}^5/\text{Zeit}^3]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}]} \quad (16)$$

$$= \frac{[\text{Länge}^5]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}^4]} \quad (17)$$

Dies begründet, warum:

- c^3 im Zähler ($\text{Länge}^3/\text{Zeit}^3$)
- $\hbar$ im Nenner ($\text{Energie} \times \text{Zeit}$)
- Länge^2 (aus ℓ_P^2)
- Die Kombination ergibt $[\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)]$

.4 Begründung der Faktoren in Dokument 012

Der Dimensionskorrektur-Faktor C_{dim}

Aus Dokument 012:

$$C_{\text{dim}} = \frac{1}{E_{\text{char}}} \approx 3.5 \times 10^{-2} \quad [\text{MeV}^{-1}] \quad (18)$$

Mit $E_{\text{char}} = 28.8 \text{ MeV}$ (7-stufige Herleitung in Dok. 012). *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 28.4 – die Herleitung in Dok. 012 ergibt 28.8, jetzt einheitlich; E_{char} hebt sich in G auf.)*

Warum dieser Faktor?

Die T0-Formel $G = \frac{\xi^2}{4m_e}$ ergibt zunächst Dimension $[E^{-1}]$.

Für G wird in natürlichen Einheiten jedoch $[E^{-2}]$ benötigt.

⇒ Faktor $[E^{-1}]$ nötig: $C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}}$

Verbindung zur Planck-Struktur:

Die Energieskala E_{char} ist nicht willkürlich, sondern emergiert aus der gleichen Geometrie wie ℓ_p . Sie ist die charakteristische Skala, bei der die T0-Geometrie mit der Planck-Skala verbindet.

Der SI-Konversionsfaktor C_{conv}

Aus Dokument 012:

$$C_{\text{conv}} \approx 7.8 \times 10^{-3} \quad [\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \cdot \text{MeV}] \quad (19)$$

Struktur dieses Faktors:

$$C_{\text{conv}} \sim \frac{c^3}{\hbar} \quad (\text{in geeigneten Einheiten}) \quad (20)$$

$$= \frac{(2.998 \times 10^8)^3}{1.055 \times 10^{-34}} \approx 2.6 \times 10^{59} \quad (\text{SI-Zahlenwert, nur Struktur}) \quad (21)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „(Größenordnung)“ – $c^3/\hbar = 2.6 \times 10^{59}$ in SI entspricht zahlenmäßig nicht $C_{\text{conv}} = 7.8 \times 10^{-3}$; C_{conv} ist die SI-Umrechnung von G , der Bezug zu $c^3/\hbar$ betrifft nur die Struktur.)

Warum genau diese Kombination?

Die Planck-Formel $G = \frac{\ell_p^2 c^3}{\hbar}$ zeigt:

- c^3 wandelt Zeitskala in Raumskala um (Dimension: m^3/s^3)
- $\hbar$ verbindet Energie mit Frequenz (Dimension: $\text{J} \cdot \text{s}$)
- Kombination $c^3/\hbar$ hat Dimension $\text{m}/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) = [G]/[\text{Länge}^2]$ *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „ $[m^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)]/[\text{Energie}]$ “ – aus $G = \ell_p^2 c^3/\hbar$ folgt $[c^3/\hbar] = [G]/[\text{Länge}^2]$; $[G]/[E]$ wäre m/kg^2 .)*

Diese Aufgabe übernimmt C_{conv} .

Numerische Verifikation

Konsistenz-Check

Aus T0 (Dokument 012):

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \approx 3.1 \times 10^{-10} \quad [E^{-2}] \quad (22)$$

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (23)$$

$$\approx 8.7 \times 10^{-9} \times 7.8 \times 10^{-3} \times 0.986 \quad (24)$$

$$\approx 6.69 \times 10^{-11} \quad [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (25)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \approx 3.1 \times 10^{-10} \times 7.8 \times 10^{-3} \times 0.986 \times 10^1 \approx 6.67 \times 10^{-11}$ – dieses Produkt ergibt 2.38×10^{-11} , und der Faktor 10^1 hat keine Herkunft; stimmig ist nur $\frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ ohne C_{dim} .)

Aus Planck-Formel (Verifikation):

$$\ell_P = 1.616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (26)$$

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (27)$$

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (28)$$

$$G_{\text{check}} = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (29)$$

$$= \frac{(1.616 \times 10^{-35})^2 \times (2.998 \times 10^8)^3}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (30)$$

$$= \frac{2.611 \times 10^{-70} \times 2.694 \times 10^{25}}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (31)$$

$$= 6.67 \times 10^{-11} \quad [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (32)$$

Beide Wege ergeben $6.7 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$. Der zweite Weg prüft dabei die Dimension, nicht den Zahlenwert, denn ℓ_P ist über G definiert (siehe Dok. 012). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Beide Wege ergeben $6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ auf die angegebenen Stellen.“ – der erste Weg ergibt mit den gerundeten Faktoren 6.69×10^{-11} ; die Planck-Formel liefert G nur zurück, weil ℓ_P aus G berechnet ist.)

Dies zeigt: Die Faktoren in Dok. 012 haben die dimensional passende Struktur.

.5 Die Rolle der Planck-Formel in T0

Nicht zirkulär in T0

Warum ist die Formel nicht zirkulär?

Standard-Physik (zirkulär):

1. Man misst G
2. Man berechnet $\ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3}$
3. Man berechnet $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$
 $\Rightarrow$ Man bekommt G zurück (kein Informationsgewinn)

T0-Physik (nicht zirkulär):

1. Man bestimmt ξ aus Experiment (via α , E_0)

2. Man berechnet G_{SI} aus ξ (mit Faktoren)
3. Man berechnet $\ell_P = \sqrt{\hbar G_{SI}/c^3}$
4. Man prüft: $G_{SI} = \ell_P^2 c^3 / \hbar$
 $\Rightarrow$ Konsistenz-Check

Drei Verwendungen der Planck-Formel

1. **Begründung:** Zeigt, warum Faktoren die Form $c^3/\hbar$ etc. haben
2. **Verifikation:** Konsistenz-Check für berechnetes G
3. **Struktur-Einsicht:** G emergiert an Planck-Skala

.6 Praktische Anwendung: Python-Implementierung

Code-Struktur (aus calc_De.py)

Das T0-Berechnungsskript zeigt genau diese Logik:

```
# Hauptberechnung (aus ξ)
G_t0_dimensionless = (xi**2) / (4 * m_char)
umrechnungsfaktor_nat = 3.47222e-2 # C_dim
G_nat = G_t0_dimensionless * umrechnungsfaktor_nat

SI_umrechnungsfaktor = 2.88294e-5 # C_conv × K_frak
G_SI = G_nat * SI_umrechnungsfaktor

# Planck-Formel als Verifikation
planck_umrechnungsfaktor = (l_P**2 * c**3) / hbar

# Check: Beide sollten übereinstimmen
assert abs(G_SI - planck_umrechnungsfaktor) < 1e-13
```

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit den Zahlen dieses Code-Auszugs ergibt $G_{nat} \times 2.88294 \times 10^{-5} \approx 8.7 \times 10^{-15}$, nicht G ; außerdem ist 2.88294×10^{-5} nicht $C_{conv} \times K_{frak} \approx 7.7 \times 10^{-3}$.
 Stimmig ist $\frac{\xi^2}{4m_e} C_{conv} K_{frak}$ ohne C_{dim} , siehe Numerische Verifikation.)

Was der Code zeigt

- **Zeile 1-2:** T0-Formel $\xi^2/(4m)$
- **Zeile 3:** Dimensionskorrektur C_{dim} (entspricht $1/E_{char}$)
- **Zeile 5:** SI-Umrechnung $C_{conv} \times K_{frak}$ (entspricht $c^3/\hbar$ Struktur)
- **Zeile 8:** Planck-Formel zur Verifikation
- **Zeile 11:** Beide Wege müssen übereinstimmen.

.7 Vergleich mit Elektrodynamik

Analog: Lichtgeschwindigkeit

In Elektrodynamik:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (33)$$

Interpretation:

- c emergiert aus elektromagnetischer Vakuumstruktur
- μ_0, ϵ_0 beschreiben Vakuum-Eigenschaften
- Formel zeigt Struktur, nicht Berechnung

Analog: Gravitationskonstante

In T0:

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (34)$$

Interpretation:

- G emergiert aus Raumzeit-Geometrie (T0)
- $\ell_P, c, \hbar$ beschreiben Geometrie-Eigenschaften
- Formel zeigt Struktur, begründet Umrechnungsfaktoren

Parallelität

Aspekt	Elektrodynamik	Gravitation
Konstante	c	G
Formel	$c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$	$G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$
Emergiert aus	EM-Vakuum	Raumzeit-Geometrie
Begründet	μ_0, ϵ_0 Struktur	C_{conv} Struktur

Tabelle 1: Parallele Strukturen

.8 Zusammenfassung

Die zentrale Botschaft

Struktur-Begründung

Die Planck-Formel $G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar}$ ist für T0 nützlich, weil sie:

1. **Begründet**, warum die Umrechnungsfaktoren in Dok. 012 genau die Form haben:
 - $C_{\text{dim}} \sim 1/E$ (Energieskala)
 - $C_{\text{conv}} \sim c^3/\hbar$ (Planck-Struktur)
2. **Dient als Konsistenz-Check:**
 - Berechne G aus ξ mit Faktoren
 - Berechne ℓ_P aus G

- Prüfe: $G = \ell_p^2 c^3 / \hbar$

3. Zeigt die geometrische Struktur:

- G emergiert an Planck-Skala ℓ_p
- Verbindung Quantenmechanik ($\hbar$) $\leftrightarrow$ Relativität (c)
- Fundamentale Rolle der Geometrie

**Sie ist keine neue Berechnungsmethode (das wäre zirkulär),
aber sie begründet die Struktur der Faktoren.**

Was ist neu?

Mathematisch NICHT neu:

- Die Formel $G = \ell_p^2 c^3 / \hbar$ (Umstellung von ℓ_p -Definition seit 1899)
- Die Planck-Einheiten (Max Planck, 1899)

Neu in T0:

- Die Formel *begründet* die Umrechnungsfaktoren
- Sie dient als *Verifikation* (nicht zirkulär, da G aus ξ)
- Sie zeigt, dass G an Planck-Skala emergiert
- ℓ_p ist nicht fundamental, sondern folgt aus G (das aus ξ folgt)

Verbindung zu Dokument 012

Dokument 012 zeigt: WIE man G aus ξ berechnet (alle Schritte)

Dieses Dokument (127) zeigt: WARUM die Faktoren diese Struktur haben

Zusammen: Berechnung und Strukturbegründung von G in T0

Praktische Bedeutung

Für Berechnungen:

- Verwende T0-Weg: $\xi \rightarrow G$ (Dok. 012)
- Planck-Formel als Check
- Beide müssen übereinstimmen

Für Verständnis:

- Planck-Formel zeigt Struktur
- Begründet, warum $c^3 / \hbar$ auftaucht
- Zeigt geometrischen Ursprung

Für Philosophie:

- G ist nicht fundamental
- G emergiert an Planck-Skala
- G folgt aus ξ zusammen mit den Umrechnungsfaktoren aus Dok. 012